Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN CON FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuánto vale R_3 para $f(x)=\cos x$ en $[0,\frac{\pi}{2}]$ y cómo se compara con el área exacta 1?

A) $\dfrac{\pi(\sqrt{3}+3)}{12}\approx 1{,}24$, sobreestima

B) $\dfrac{\pi(\sqrt{3}+1)}{12}\approx 0{,}72$, subestima

C) $\dfrac{\pi(\sqrt{3}+1)}{12}\approx 0{,}72$, sobreestima

D) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}\approx 1{,}37$, sobreestima

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x=\frac{\pi}{6}$; extremos derechos $\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}$.
2. **Suma**
   $\frac{\pi}{6}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}+0\right)=\frac{\pi(\sqrt{3}+1)}{12}$.
3. **Compara**
   cos decrece en el intervalo: $R_3\approx 0{,}72<1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es L_3, con extremos izquierdos.

C) Con f decreciente, R_3 queda bajo la curva.

D) Olvida multiplicar por $\Delta x=\frac{\pi}{6}$.

Idea clave. Usa los valores exactos de seno y coseno en los ángulos notables.